

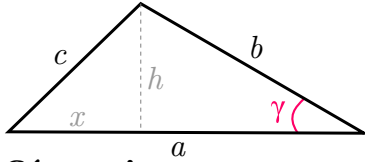
0. PROBLEMS : Maths Reminder

0.1 Trigonométrie

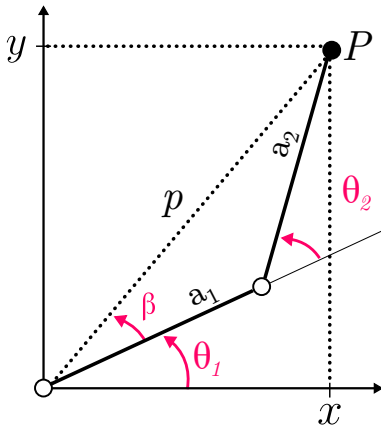
Soit le triangle quelconque de cotés : a, b, c .

Exprimez x en fonction de a, b et γ .

En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle de gauche, exprimez c^2 en fonction de a, b et γ . Comment s'appelle cette formule?



0.2 Géométrie



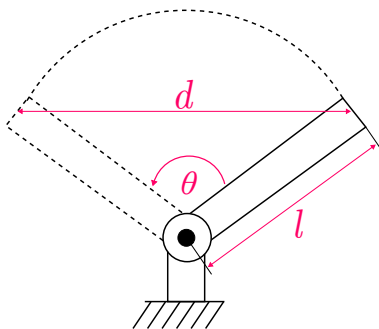
En utilisant la loi des cosinus, exprimer l'angle θ_2 en fonction des coordonnées du point $P = [x, y]^T$, de a_1 et de a_2 . En utilisant l'angle β et en l'exprimant en fonction des coordonnées du point $P = [x, y]^T$, de a_1 et de a_2 , trouver l'angle θ_1 .

1.3 Géométrie

En reprenant la figure de l'exercice 1-1, et en considérant les angles θ_1 et θ_2 connus, exprimer les coordonnées x et y du point P .

En considérant $a_1 = 1$ et $a_2 = 1$, donner les coordonnées du point P , pour $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ et $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$

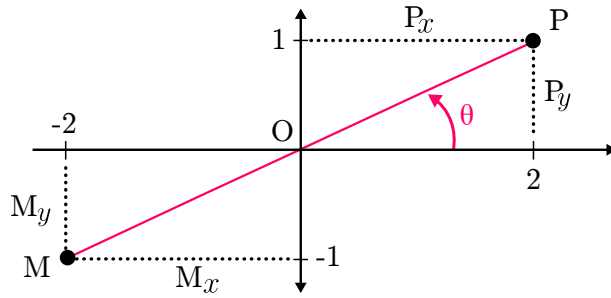
1.4 Géométrie



En utilisant la loi des cosinus, montrer que la distance d est donnée par : $d = l\sqrt{2(1 - \cos(\theta))}$.

Avec un contrôleur 10 bits et avec $l = 1\text{ m}$, $\theta = 90^\circ$, quelle est la résolution d'un segment linéaire? et d'un segment de rotation?

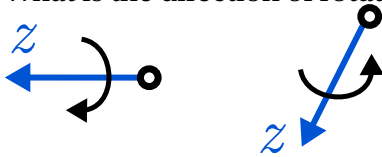
0.5 fonction atan2



En utilisant les fonctions atan et atan2 et les coordonnées du point P, calculer l'angle θ .
Faire de même avec les coordonnées du point M.
Qu'en déduisez vous?

0.6 Direction of Rotation

What is the direction of rotation around the z axis for each case?



1. PROBLEMS : Introduction to Robotics

1.1 Which of the following laws is Asimov's first and most important law of robotics?

- ☐ robots must make business a greater profit
- ☐ robots must follow the directions given by humans
- ☐ robots must never take actions harmful to humans
- ☐ none of the above

1.2 A 4 DOF robot arm is generally more expensive than a 6 DOF ☐ True ☐ False

1.3 What is the brand of this robotic arm?



- ☐ Stäubli
- ☐ KUKA
- ☐ FANUC
- ☐ UR
- ☐ YASKAWA
- ☐ BBA

1-4 What is the difference between an automaton and a robot?

1-5 Mechatronics definitions

What is mechatronics? What is the difference between mechatronics and robotics?

1-6 Robot Manufacturer

Which is the world's largest robot manufacturer?

What country are the robot manufacturers ABB, Stäubli, Kuka and Denso from?

1-7 Types of robots

Qu'est ce qu'un COBOT?

Donnez des applications industrielles où les robots de types portiques (gantry robot en anglais) sont utilisés.

1-8 Notion of price

Quelle est la gamme de prix d'un robot FANUC de la série M10? Du cobot Franka Emika?

1-9 Users of industrial robot

Which industry is the leading user of robots?

1-10 Le marché français / Le marché allemand

Quel est le taux de robotisation en France? et en Allemagne?

1-11 Economics

What was the world's first digital, programmable robot?

- ☐ Atlas (Boston Dynamics)
- ☐ The Stanford Arm
- ☐ Unimate
- ☐ The FAMULUS (Kuka)

In Europe, which is the most robotized country?

- ☐ Swiss
- ☐ Germany
- ☐ France
- ☐ Austria
- ☐ Italy

1-12 Économie

Calculez le temps de cycle et le taux de production d'une cellule robotisée d'une seule machine pour un poste de 8 heures si la disponibilité du système est de 90%.

Déterminez également le pourcentage d'utilisation de la machine et du robot.

Données :

Temps de traitement de la machine : 30 s

Le robot récupère la pièce du convoyeur : 3.0 s

Le robot déplace la pièce sur la machine : 1.3 s

Le robot charge la pièce sur la machine : 1.0 s

Le robot décharge la pièce de la machine : 0.7 s

Le robot déplace la pièce sur le convoyeur : 1.5 s

Le robot met la pièce à la sortie convoyeur : 0.5 s

Le robot se déplace du convoyeur de sortie au convoyeur d'entrée : 4.0 s

1-13 Calculating ROI and Payback Period for Robotic Investment

A manufacturing company is considering the purchase of a robotic arm to automate part of its production line. The robotic arm costs 150 k€ and is expected to generate an annual cost savings of 50 k€ by reducing labor costs and increasing efficiency. The expected lifespan of the robotic arm is 5 years.

1. Calculate the Return on Investment (ROI) for the robotic arm.
2. Determine the Payback Period for this investment.
3. If the company expects to save an additional 10 k€ annually due to increased production output starting from the second year, how would this affect the ROI and Payback Period? Provide your calculations and explain the impact.

1-14 Délai de récupération

Une entreprise envisage de remplacer une opération de peinture manuelle par un système robotique. Déterminez le délai de récupération pour une équipes.

- Le système coûte 160 k€, (incluant les capteurs, les pinces et autres accessoires).
- Le coût annuel de maintenance et d'exploitation du système de robot sur une seule équipe de travail est de 10 k€.
- L'investissement de la société est éligible à un crédit d'impôt de 20 k€ du gouvernement dans le cadre de son programme d'investissement technologique.
- Le robot remplacera deux opérateurs. Le taux horaire d'un opérateur est de 20 €, avantages sociaux compris. Un opérateur travaille 250 jours par ans. Il n'y a pas d'augmentation du taux de production.

1–15 Cycle Time and Production Rate in Robotic Systems

A manufacturing facility uses a robotic arm to assemble widgets. The robot performs the following operations in sequence :

1. Pick and Place : 2 seconds
2. Welding : 3 seconds
3. Quality Check : 1 second

1. Calculate the Cycle Time : Determine the total cycle time for the robotic arm to complete one full assembly cycle of a widget.
2. Determine the Production Rate : If the manufacturing facility operates 8 hours a day, calculate the production rate (widgets per hour) based on the cycle time you calculated.
3. Impact of Improvements : If the facility implements a new welding machine that reduces the welding time by 1 second, what will be the new cycle time and the updated production rate?

2. ROBOTIC ARMS : CHARACTERISTICS AND ARCHITECTURES

2.1 Documentation technique

D'après la fiche technique du bras robot TX200 de Stäubli, déterminer :

- Le nombre d'axes
- La charge maximale transportable
- La répétabilité de positionnement
- Le poids
- Le rayon d'action
- La vitesse angulaire maximale des deux premiers axes
- Modes de fixation
- Le volume de travail

2.2 Caractéristiques de robots

Sur une ligne montage de voiture, peut on utiliser un Kuka KR30 pour manipuler un châssis?

Donnez un modèle de robot KUKA, ABB et Kawasaki qui ont une charge de travail pouvant aller jusqu'à 15 kg.

2.3 Répétabilité et Justesse

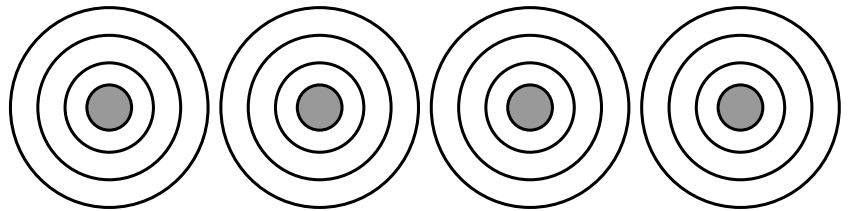
Pourquoi la justesse est-elle généralement inférieure à la répétabilité?

Pourquoi la justesse n'est pas constante partout dans l'espace de travail?

Pour un robot, pourquoi la répétabilité est elle beaucoup plus importante que la justesse?

Illustrez un système :

- non juste et non répétable
- juste, mais non répétable
- répétable, mais non juste
- juste et répétable



2.4 Répétabilité

Quel est l'ordre de grandeur de la répétabilité d'un bras robotisé?

2.5 Résolution

Pourquoi la résolution des axes linéaires est généralement plus élevée que celle des axes de révolution?

2.6 Préhenseur

On monte en bout d'un bras, une pince parallèle Schunk modèle [EGP 40-N-S-B](#), avec un coefficient de friction de 0.15. Peut on soulever sans danger une pièce de 0.8 kg avec une accélération de 18 m/s^2 ?

2.7 Préhenseur ventouse

Une plaque en acier Inox lisse de $2,5 \times 1,25 \text{ m}$, pesant 29.5 kg est saisie et transportée à l'horizontale. L'accélération s'élève à 5 m/s^2 . Calculez la force théorique de prise minimale de levage.

2.8 Charge

Quelle valeur d'accélération faut il ne pas dépasser pour soulever une pice de 28 kg avec un bras robot [RX160-HD](#)?

2.9 Which of the following terms IS NOT one of the five basic parts of a robot?

- ☐ end effector ☐ peripheral tools ☐ sensor ☐ controler

2.10 Architecture

Quels sont les éléments qui composent un robot? (En français et anglais)

2.11 Variables

Les coordonnées suivantes : $[100 \text{ mm}, 55 \text{ mm}, 33^\circ]^T$, son composées de variables

- ☐ opérationnelles ☐ articulaires ☐ cinématiques ☐ configurationnelles

2.12 Architecture

- ☐ Un robot série est une structure à chaîne cinématique fermée.
☐ En général, un robot angulaire est plus précis qu'un robot cartésien.
☐ En général, un robot parallèle est plus rigide qu'un robot série.
☐ Un robot redondant possède plus de degrés de liberté que de moteurs.

2.13 Structure

For a robot unit to be considered a functional industrial robot, typically, how many degrees of freedom would the robot have?

2.14 What does SCARA stand for?

- ☐ Selective Compliance Articulated Robot Arm
☐ Single Compliance Articulated Robot
☐ Spherical Compliant Articulated Robotic Arm
☐ Single Circular Articulated Robot Arm

2.15 What is/are the disadvantages of SCARA?

- ☐ Limited applications ☐ Height axis is rigid ☐ Large work area ☐ none

2.16 What is/are the main drawbacks of SCARA?

- ☐ Low speed ☐ Low repeatability ☐ Limited payloads ☐ none

2.17 The full form of Cobots is

- ☐ Co-operative Robots ☐ Collaboration Robots ☐ Collaborative Robots ☐ Co-operation Robots

2.18 What type of robot is this?



2.19 The full form of AGV is

- ☐ Automated Grouped Vehicles ☐ Alternative Guided Vehicles ☐ Automatic Guided Vehicles ☐ All time Guided Vehicles

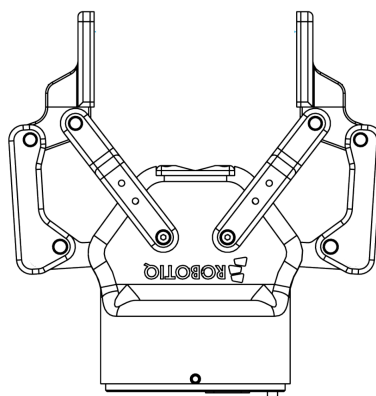
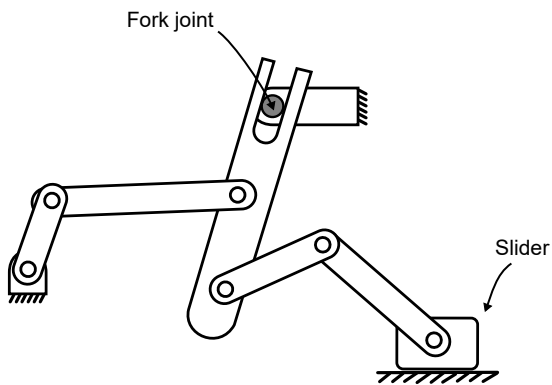
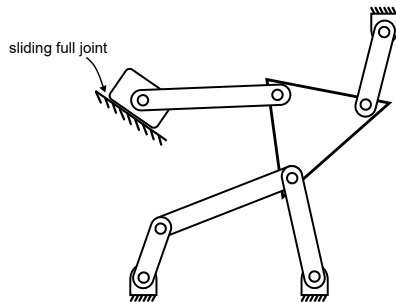
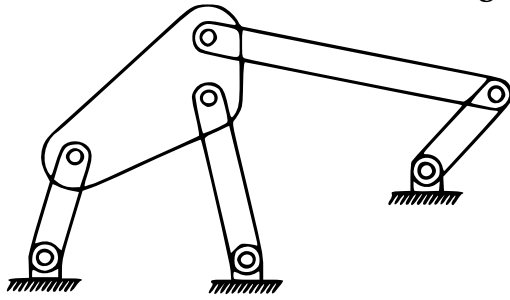
2.20 The name for the space inside which a robot unit operates is called?

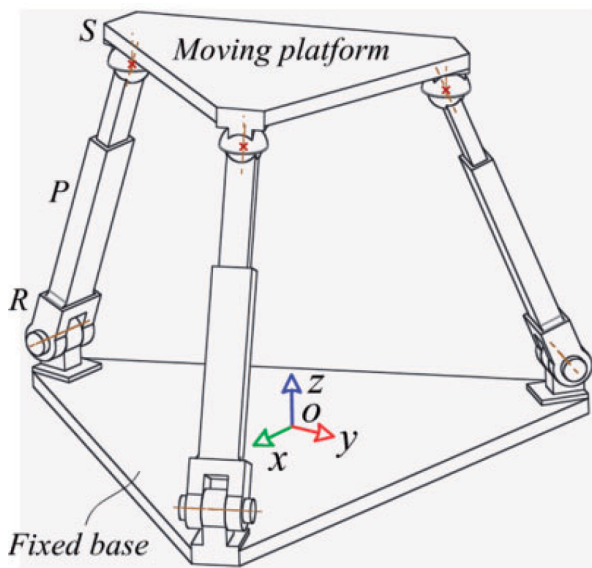
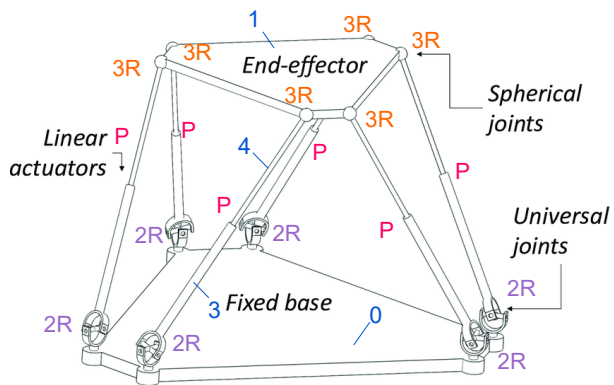
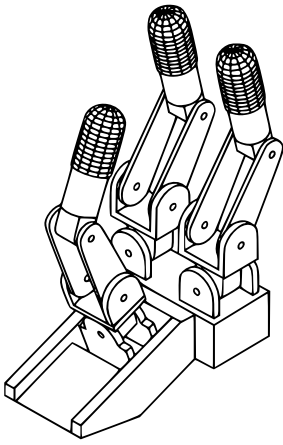
- ☐ Spatial base ☐ Exclusion zone ☐ Workspace ☐ Task space ☐ Operational space

2.21 This is the maximum distance a robot can reach within its workspace envelope.

- ☐ Payload ☐ Precision ☐ Reach ☐ Repeatability

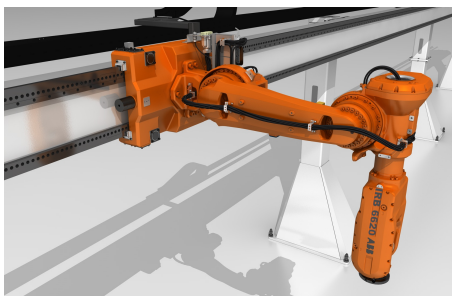
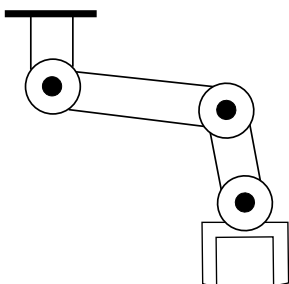
2.22 DOF : Determine the number of degrees of freedom for the following mechanisms





2.23 Redundancy : What are the interests of a redundant robot?

2.24 Redundancy : Are these robot redundant?



2.25 Architecture

Indiquer les robots à architecture parallèle.

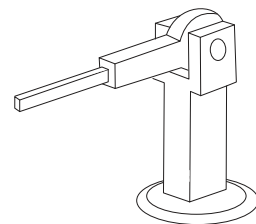
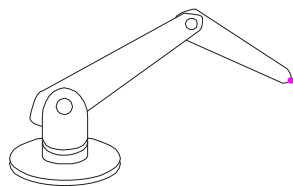
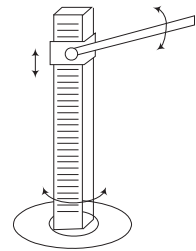
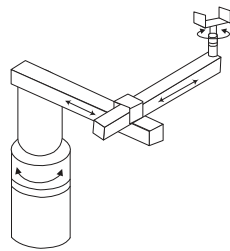


2.26 In arm configuration, a PPP joints arrangement is called as

- ☐ Polar configuration
- ☐ Cylindrical configuration
- ☐ Cartesian configuration
- ☐ Wrist configuration

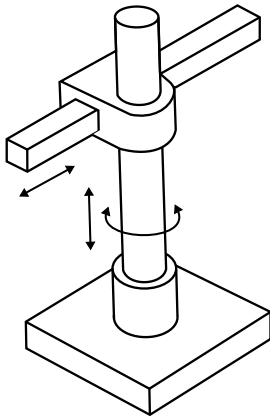
2.27 Workspace

Draw the approximate workspace for the following robot. Assume the dimensions of the base and other parts of the structure of the robot are as shown.



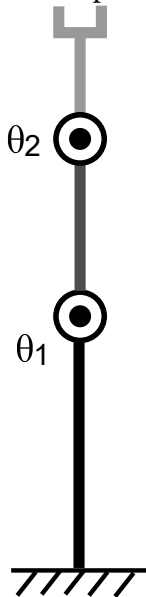
2.28 Workspace

Draw the workspace this manipulator. How is this kind of robot called?



2.29 Workspace

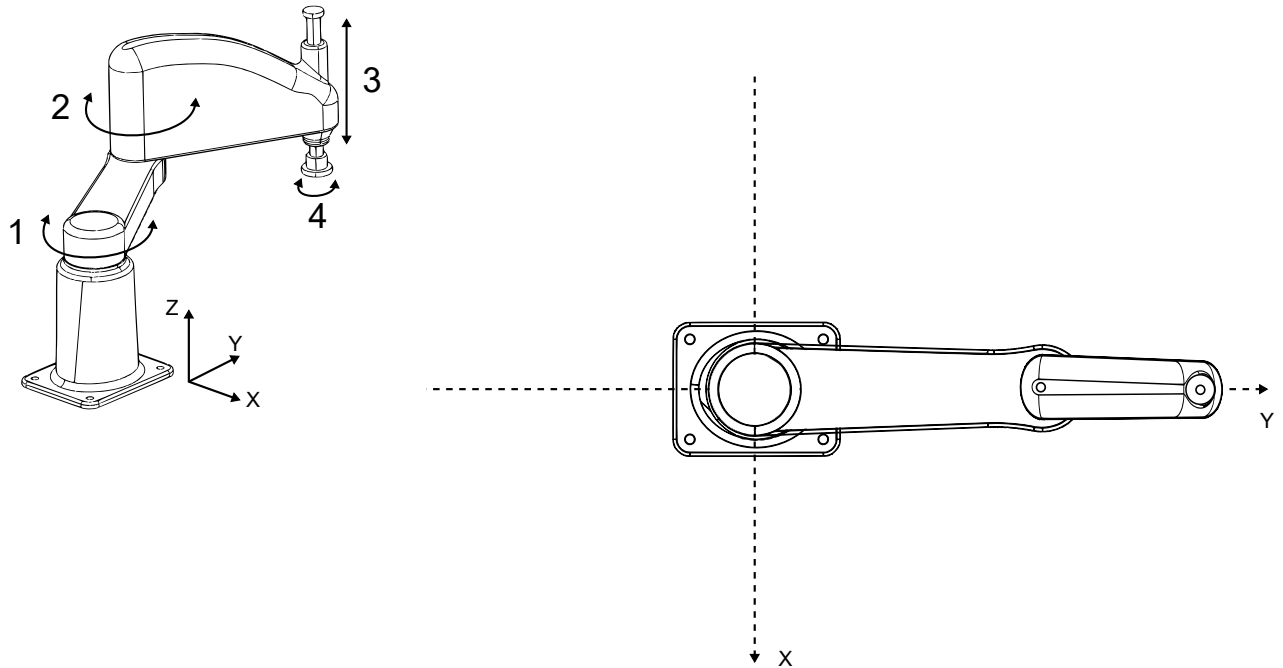
A 2 DOF robot arm is represented here in the following position $\theta_1 = 0^\circ$, $\theta_2 = 0^\circ$. Draw the workspace knowing that $\theta_1 = [0^\circ, 90^\circ]$, $\theta_2 = [0^\circ, 45^\circ]$.



2.30 Workspace SCARA Stäubli

A SCARA robot arm is represented here in the following position $Q = [0,0,0,0]$.

Draw the workspace knowing that $\theta_1 = [0^\circ, 220^\circ]$, $\theta_2 = [0^\circ, 160^\circ]$ and $\theta_4 = [-45^\circ, +45^\circ]$.

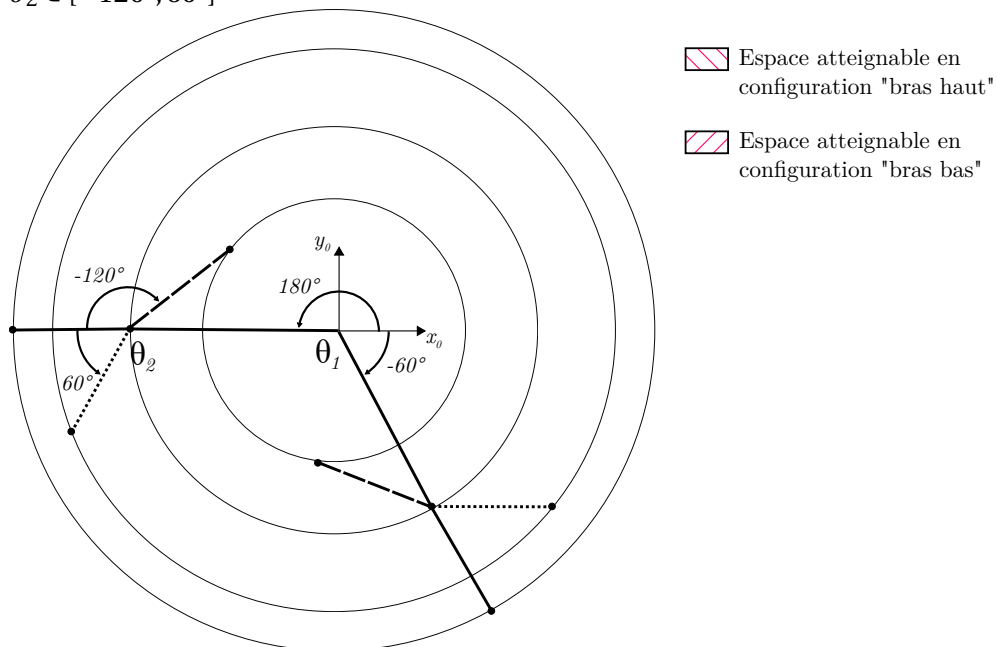


2.31 Workspace SCARA

En prenant en compte les limites physiques des liaisons (encadrement des variables articulaires $q_{i_{min}} < q_i < q_{i_{max}}$, on définit le volume de travail.

$$\theta_1 \in [-60^\circ; 180^\circ]$$

$$\theta_2 \in [-120^\circ; 60^\circ]$$



TABEAU 7 – espace de travail dans le plan $(O_1; \vec{x}_0; \vec{y}_0)$

3. PROBLEMS : PYTHON PROGRAMMING

3.1 Python : Matrix definition

Create and print out the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 10 \\ 5 & 7 & 12 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ and the matrix $B = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 11 \\ 6 & 5 & 0 \\ 9 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

Check that the product : $A \times B = \begin{bmatrix} 159 & 59 & 73 \\ 185 & 62 & 103 \\ 50 & 36 & 22 \end{bmatrix}$

3.2 Python : Symbolic computation

1. Create the matrixes $A = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\alpha) & 0 \\ 1 & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ and the matrix $B = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 1 & \cos(\theta) \\ -\sin(\alpha) & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

2. Derive and simplify the product $C = A \times B$. Check that $C = \begin{bmatrix} \frac{\sin(2\alpha)}{2} & -\cos(\alpha) & x \\ x & x & x \\ 1 & 1 & x \end{bmatrix}$

3. Give the numerical result of C for $\alpha = 0.2$ rad, and $\theta = \frac{\pi}{2}$

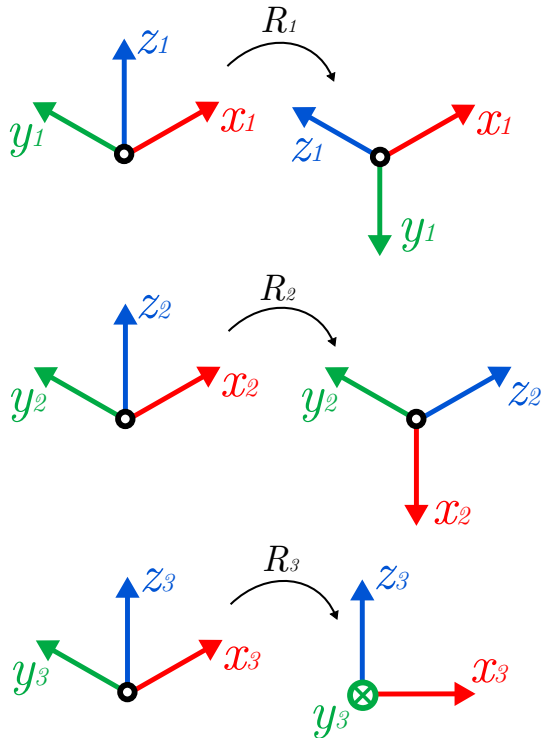
3.3 Python : Rotation sequence

Workout the result of the following rotation sequence : $R_{XZY} = R_Y(40^\circ).R_Z(-\frac{\pi}{2}).R_X(\frac{\pi}{2})$

4. PROBLEMS : SPATIAL DESCRIPTION AND TRANSFORMATIONS

4.1 Rotating Frames

Give the axis and angle of rotation of the 3 independant frame rotations $\mathcal{R}_1$, $\mathcal{R}_2$ and $\mathcal{R}_3$ as illustrated below :



4.2 Base Elementary Matrices

Consider the following rotation matrix :

$$R = \begin{bmatrix} 0.707 & 0.707 & 0 \\ -0.707 & 0.707 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

What type of rotation represents R , what is the axis of rotation and what is the angle of rotation?

4.3 Rotation matrix

Find x , y et z in the following rotation matrix :

$$R = \begin{bmatrix} 0.433 & -0.500 & z \\ x & 0.866 & -0.433 \\ 0.866 & y & 0.500 \end{bmatrix}$$

4.4 Rotation of coordinate frame

A coordinate frame X_1, Y_1, Z_1 is rotated into a configuration X_2, Y_2, Z_2 in such a way that $X_2 = -Y_1$, $Y_2 = Z_1$, $Z_2 = -X_1$. Find the matrix representation of the rotation in X_1, Y_1, Z_1 coordinates. Compute the direction of the axis and the angle of rotation.

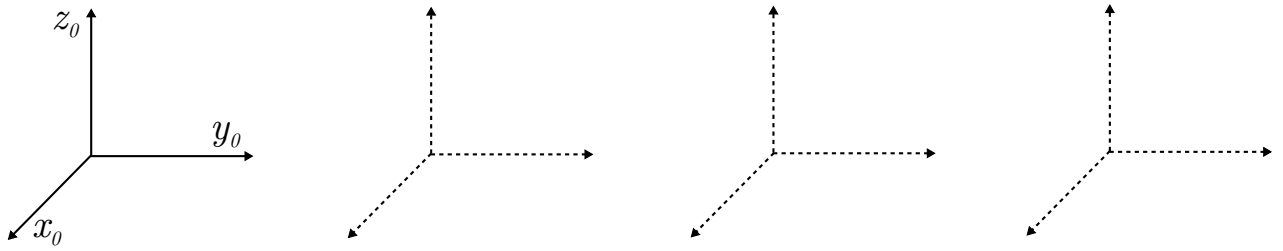
4.5 Angles d'Euler et rotation finie

Le repère $\mathbf{R}_3(O_3; \vec{x}_3; \vec{y}_3; \vec{z}_3)$ est défini par rapport au repère $\mathbf{R}_0(O_0; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$ par les angles d'Euler suivants : $\psi = \frac{\pi}{4}; \theta = \frac{\pi}{2}; \varphi = -\frac{\pi}{4}$.

1. Déterminer la matrice de passage 0R_3 .
2. Montrer que la rotation autour de $\vec{e}$ de $\frac{\pi}{2}$ avec $\vec{e} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)}$, conduit à la même matrice.

4.6 Angles de Cardans

1. Trouver la matrice de rotation représentée par les angles de Cardans suivants la séquence peu originale : un Roulis (Roll) de $\frac{\pi}{2}$, suivi d'un Lacet (Yaw) de $-\frac{\pi}{2}$, suivi d'un Tangage (Pitch) de $\frac{\pi}{4}$. (On donnera le détail du calcul et les matrices de rotations élémentaires).
2. Dessiner sur le schéma suivant les repères obtenus pour chaque rotation intermédiaire calculées précédemment. (x en rouge, y en vert, z en bleu).

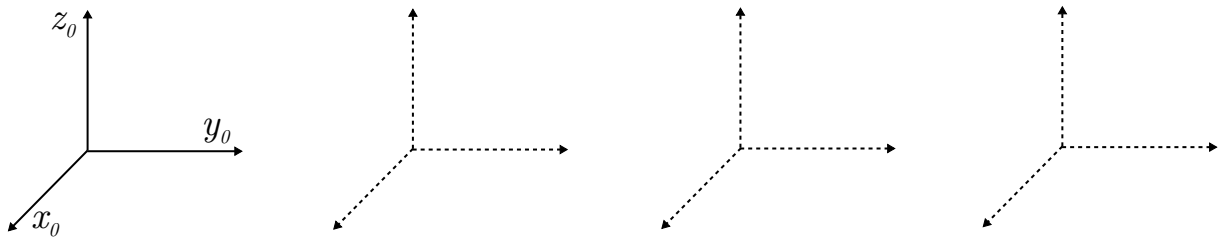


4.7 Angles d'Euler ZXZ

1. Trouver la matrice de rotation représentée par les angles d'Euler suivants la séquence ZXZ : précession $\varphi = \pi/2$, nutation $\theta = -\pi/2$, rotation propre $\psi = \pi/4$. (On donnera le détail du calcul et les matrices de rotations élémentaires).
2. Dessiner sur le schéma suivant les repères obtenus pour chaque rotation intermédiaire calculées précédemment. (x en rouge, y en vert, z en bleu).

Euler angle ZXZ

1. Find the rotation matrix represented by the following Euler angles in the ZXZ sequence : precession $\varphi = \pi/2$, nutation $\theta = -\pi/2$, intrinsic rotation $\psi = \pi/4$. (Details of the calculation and elementary rotation matrices will be given).
2. Draw on the following diagram the marks obtained for each intermediate rotation calculated above. (x in red, y in green, z in blue).



4.8 Relative Rotation Between two Quaternions

Pour mesurer l'angle d'élévation d'un bras sur une personne, on utilise 2 centrales inertielles Bosch BNO551.

Le premier est placé au niveau de la colonne vertébrale et le deuxième sur le bras.

Le repère global est noté 0, les repères associés aux capteurs 1 et 2 respectivement.

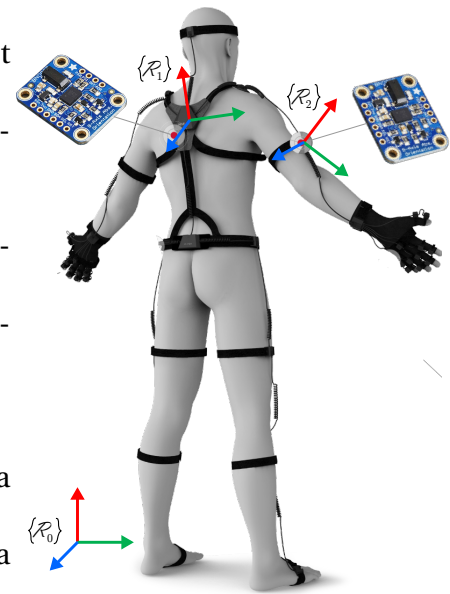
Le capteur 1, donne le quaternion q_{01} qui décrit le passage $0 \rightarrow 1$.

Le capteur 2, donne le quaternion q_{02} qui décrit le passage $0 \rightarrow 2$.

1. Pourquoi utilise t'on 2 centrales inertielles?

2. Calculer l'angle d'élévation du bras par rapport à la colonne vertébrale.

3. Donner les angles d'Euler correspondants dans la convention XYZ.



4.9 Inversion de matrices homogènes

Soit la matrice homogène de transformation suivante :

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.43 & 0.86 & 5.0 \\ 0.87 & -0.50 & 0.00 & -4.0 \\ 0.43 & 0.75 & -0.50 & 3.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quel est la valeur de l'élément (2,4) de la matrice ${}^B T_A$?

4.10 Rotation de repères

Trouver les nouvelles coordonnées homogènes du point $P(1,2,3,1)^T$ par rapport au repère de référence après une rotation de 30° autour de l'axe z , suivie d'une rotation de 60° autour de l'axe y .

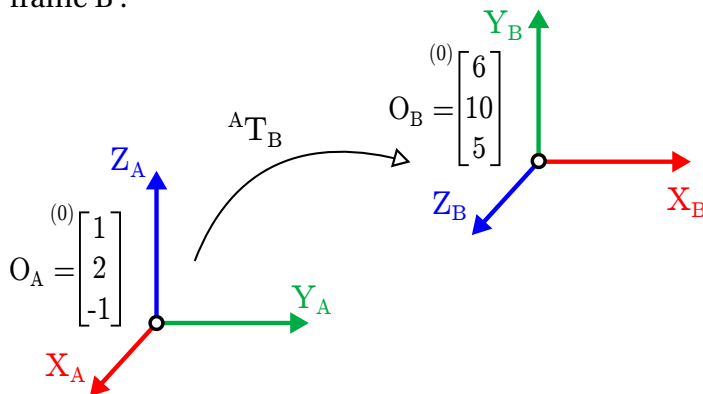
4.11 Nautical angles

Work out the Roll, Pitch, and Yaw angles from the following rotation matrix :

$${}^B R_G = \begin{bmatrix} 0.53 & -0.84 & 0.13 \\ 0.0 & 0.15 & 0.99 \\ -0.85 & -0.52 & 0.081 \end{bmatrix}$$

4.12 Homogenous Transformation Matrix

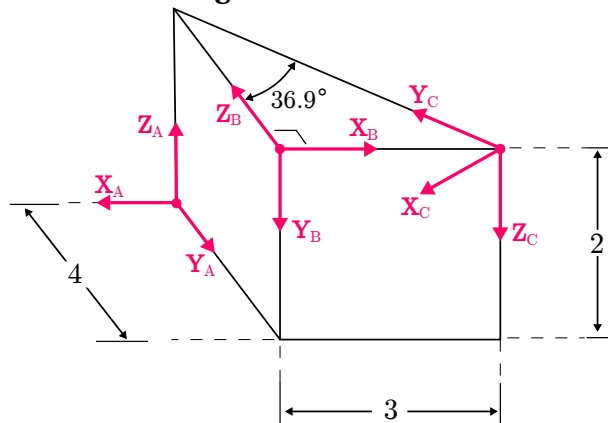
Find the homogenous matrix that represents the following transformation from frame A to frame B :



4.13 Which equations are valid (there could be more than one or none)?

- ☐ ${}^{workshop} T_{tool} = {}^0 T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3 {}^3 T_{tool}$
- ☐ ${}^{workshop} T_{tool} = {}^0 T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3 {}^{workshop} T_0$
- ☐ ${}^0 T_3 = {}^0 T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3$
- ☐ ${}^3 T_0 = {}^0 T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3$
- ☐ ${}^{workshop} T_{effector} = {}^0 T_{workshop} {}^1 T_0 {}^2 T_1 {}^3 T_2 {}^{effector} T_3$

4.14 Matrices homogènes de transformation



Donner les valeurs des matrices ${}^A T_C$, ${}^B T_C$ et ${}^C T_A$.

4.15 Composition of Rotations

Given the following transformed matrices :

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8290 & 0.5592 \\ 0 & -0.5592 & 0.8290 \end{bmatrix} \quad {}^C R_D = \begin{bmatrix} 0.5592 & 0 & 0.8290 \\ 0 & 1.0000 & 0 \\ -0.8290 & 0 & 0.5592 \end{bmatrix}$$

$${}^B R_D = \begin{bmatrix} 0.9931 & 0.0793 & 0.0868 \\ -0.0868 & 0.9924 & 0.0872 \\ -0.0793 & -0.0941 & 0.9924 \end{bmatrix}$$

Derive ${}^A R_C$

4.16 Composition de matrices de rotation

Soit les séquences de rotation suivantes. Ecrire le produit de matrices donnant la rotation résultante (n'effectuez pas de calculs).

- Rotation d'un angle φ autour de l'axe X_0 du repère global;
- Rotation d'un angle θ autour de l'axe Z du repère courant;
- Rotation d'un angle ψ autour de l'axe Y_0 du repère global.

Soit la séquence de rotation suivante :

- Rotation d'un angle φ autour de l'axe X_0 du repère global;
- Rotation d'un angle θ autour de l'axe Z_0 du repère global;
- Rotation d'un angle ψ autour de l'axe X du repère courant.

Soit la séquence de rotation suivante :

- Rotation d'un angle φ autour de l'axe X_0 du repère global;
- Rotation d'un angle θ autour de l'axe Z du repère courant;
- Rotation d'un angle ψ autour de l'axe X du repère courant;
- Rotation d'un angle α autour de l'axe Z_0 du repère global.

Soit la séquence de rotation suivante :

- Rotation d'un angle φ autour de l'axe X_0 du repère global;
- Rotation d'un angle θ autour de l'axe Z_0 du repère global;
- Rotation d'un angle ψ autour de l'axe X du repère courant;
- Rotation d'un angle α autour de l'axe Z_0 du repère global.

4.17 Quaternion

Find the quaternion that represents a rotation of 60° about the axis $[2, 0, 0]$.

4.18 Rotation matrix associated to an axis/angle representation

A rigid body is rotated first by an angle $\theta = \pi/3$ around the unit vector $r = (1/\sqrt{3}) \cdot [111]^T$ and then by an angle $\varphi = -\pi/3$ around the fixed y-axis.

Work out the rotation matrix representing the final orientation of the body.

4.19 Rotation vecteur et angle

Given the following matrix

$$A = \begin{pmatrix} -0.5 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ a & -0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

determine, if possible, a value $a > 0$ such that the identity $R(r, \theta) = A$ holds, where $R(r, \theta)$ is the rotation matrix associated to an axis-angle representation of the orientation. Provide then all unit vectors r and associated angles $\theta \in (-\pi, +\pi]$ that are solutions to this equation.

4.20 Pose and Rotation

The frame attached to the base of a robot manipulator is called $\{B\}$, and the frame attached to the end effector is called $\{E\}$. The end effector is displaced and rotated with respect to the base frame. This displacement is represented by the vector.

$$p = [1 \ 0.5 \ -0.4]^T [m]$$

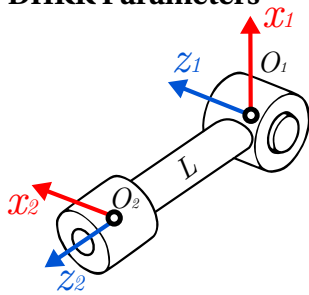
and the orientation is represented, with respect to the base frame, by the following sequence of XZX angles :

$$\phi_1 = \frac{\pi}{4}, \phi_2 = \frac{\pi}{2}, \phi_3 = \frac{\pi}{4}, [rad]$$

- Provide the rotation matrix that describes the orientation of the end effector with respect to the base frame for the aforementioned configuration.
- Write the homogeneous transformation matrix that describes the pose of the end effector with respect to the base frame.
- Represent the orientation of the end effector using a unit quaternion.
- The end effector is grasping an object. Consider a point $\mathbf{P}$ on this object whose position with respect to the end-effector frame is given by $p = [0.10.20.15]^T$. Provide the position of this point with respect to the base of the robot.

5. PROBLEMS : FORWARD KINEMATICS

5.1 DHKK Parameters

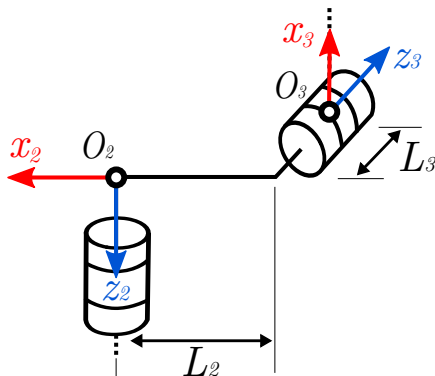


i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
2	0	$+\frac{\pi}{2}$	L	$\theta_2 + \frac{\pi}{2}$

The DHKK table is correct : Yes ☐ No

5.2 Paramétrage DHKK ...R2R3...

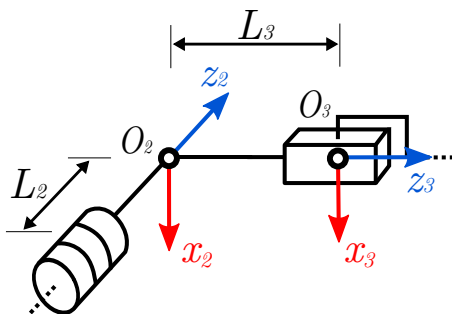
Donner les paramètres pour la matrice de passage de 2 vers 3.



i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
3				

5.3 Paramétrage DHKK ...R2P3...

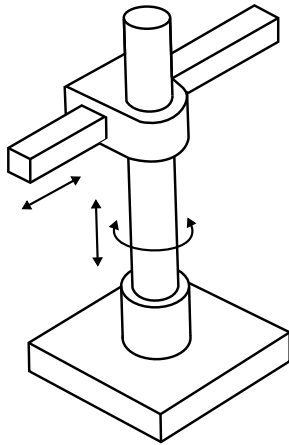
Donner les paramètres pour la matrice de passage de 2 vers 3.



i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
3				

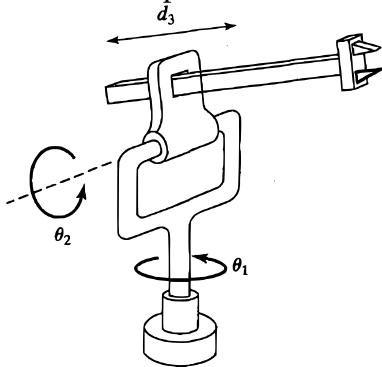
5.4 DHKK Assignment

Give an assignment of the DHKK frames for the following manipulator.



5.5 Forward kinematics - RRP robot

Soit le manipulateur RRP suivant :



Dessiner le schéma cinématique du manipulateur.

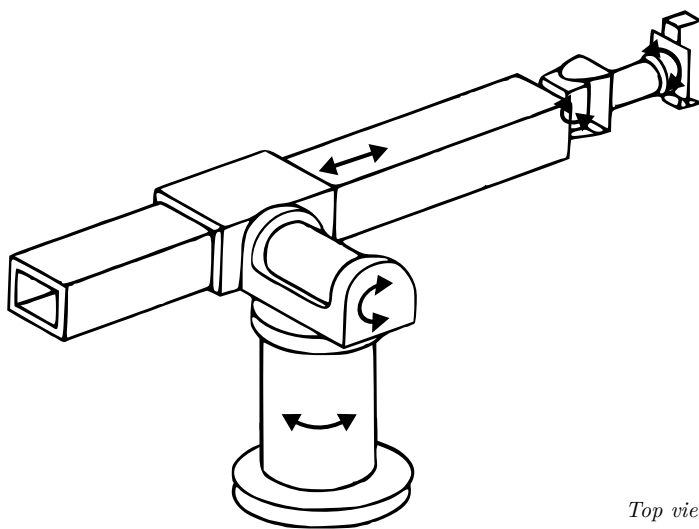
En supposant que sur le schéma cinématique, la liaison glissière est parallèle au sol, dans cette configuration $\theta_1 = 0^\circ$, $\theta_2 = 90^\circ$, donner le paramétrage DHKK.

Donner la matrice homogène de transformation 0T_3 .

5.6 Forward kinematics - 5-dof Stanford robot

Consider the 5-dof Stanford robot. Give an assignment of the DHKK frames, provide the table of parameters and the Forward Kinematics model.

Verify the position of the End Effector for $\mathbf{Q}_0 = \begin{bmatrix} q_1 = 0 \\ q_2 = 0 \\ q_3 = 0 \\ q_4 = 0 \\ q_5 = 0 \end{bmatrix}$ and for $\mathbf{Q}_A = \begin{bmatrix} q_1 = 10^\circ \\ q_2 = -90^\circ \\ q_3 = 56.8 \text{ mm} \\ q_4 = 30^\circ \\ q_5 = 5.6^\circ \end{bmatrix}$,
with $L_1 = 45 \text{ mm}$ and $L_2 = 60 \text{ mm}$.

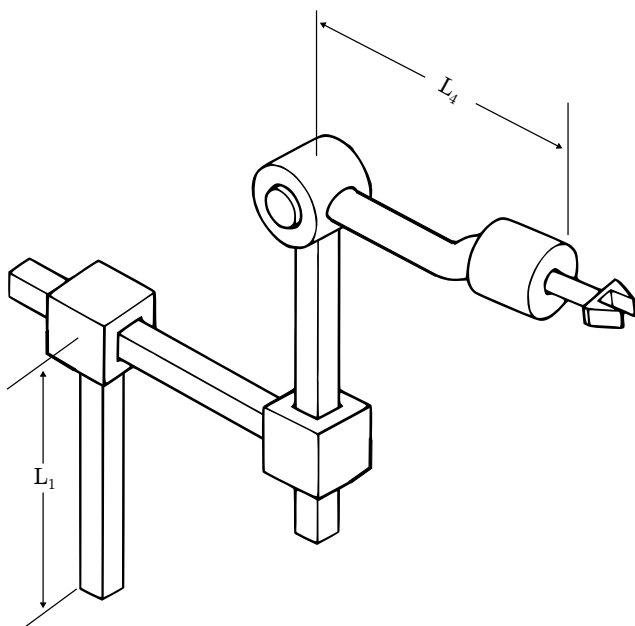


i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1				
2				
3				
4				
5				

5.7 Forward kinematics - PPRR Robot

Give an assignment of the DHKK frames for the following 4-dof robot and provide the table of parameters. Find the homogeneous transformation between the World frame and End effector frame. The frame R_0 is already given.

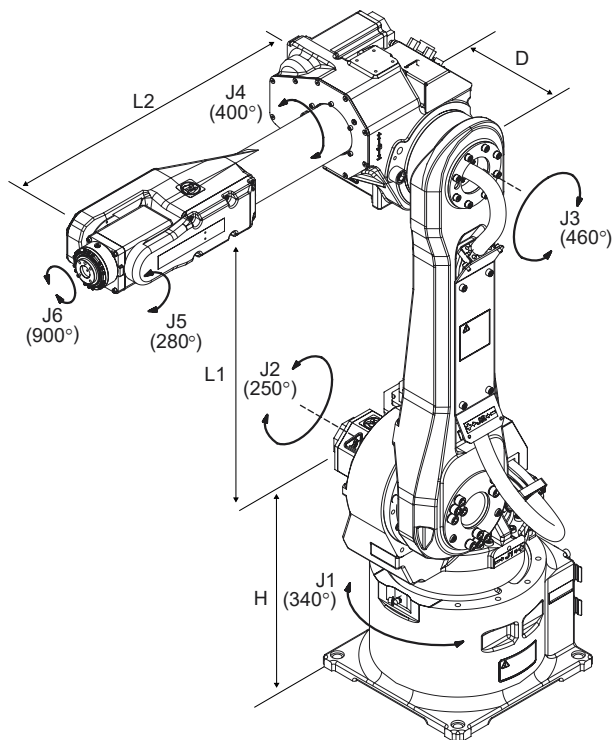
Verify the position of the end effector for : $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} q_1 = 30 \\ q_2 = 40 \\ q_3 = 0 \\ q_4 = 0 \end{bmatrix}$ and for : $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} q_1 = 30 \text{ mm} \\ q_2 = 40 \text{ mm} \\ q_3 = -\frac{\pi}{2} \\ q_4 = 0 \end{bmatrix}$.
 $L_1 = 100 \text{ mm}$, $L_4 = 150 \text{ mm}$.



i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1				
2				
3				
4				

5.8 Forward kinematics - FANUC M-16iB series Robot

Give an assignment of the DHKK frames for the following FANUC robot and provide the table of parameters. Find the homogeneous transformation between the World frame and End effector frame. Verify the end-effector position when all the joint variables are set to zero :



i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1				
2				
3				
4				
5				
6				

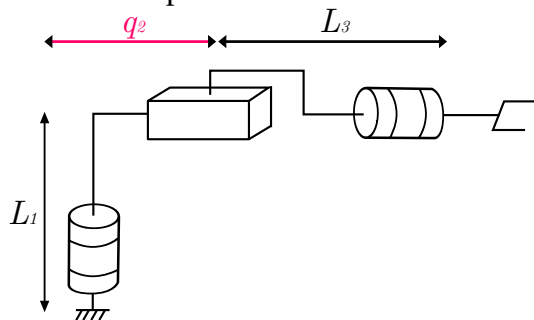
6. PROBLEMS : INVERSE KINEMATICS

6.1 La cinématique inverse permet d'obtenir...

- ☐ la pose de l'effecteur du robot, à partir de ses paramètres et des coordonnées articulaires.
- ☐ les valeurs des coordonnées articulaires du robot, à partir de la pose de l'effecteur et des paramètres du robot
- ☐ la position de l'effecteur du robot, à partir de ses paramètres et des coordonnées articulaires.

6.2 MGI méthode de Paul

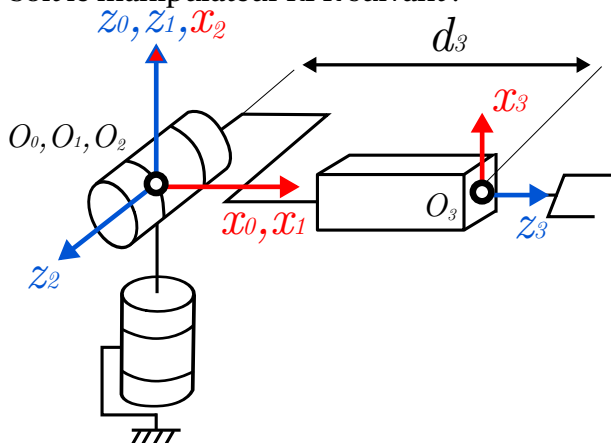
Soit le manipulateur RPR suivant :



En utilisant la méthode de Paul, donner le MGI du manipulateur.

6.3 MGI méthode de Paul

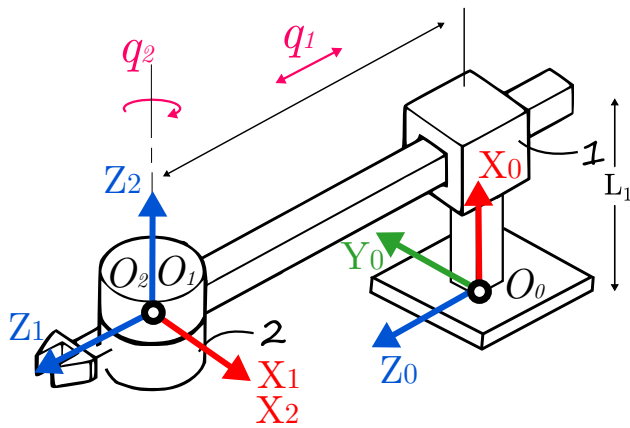
Soit le manipulateur RPR suivant :



En utilisant la méthode de Paul, donner le MGI du manipulateur.

6.4 MGI méthode de Paul

Soit le manipulateur RP suivant : En utilisant la méthode de Paul, donner le MGI du manipulateur.



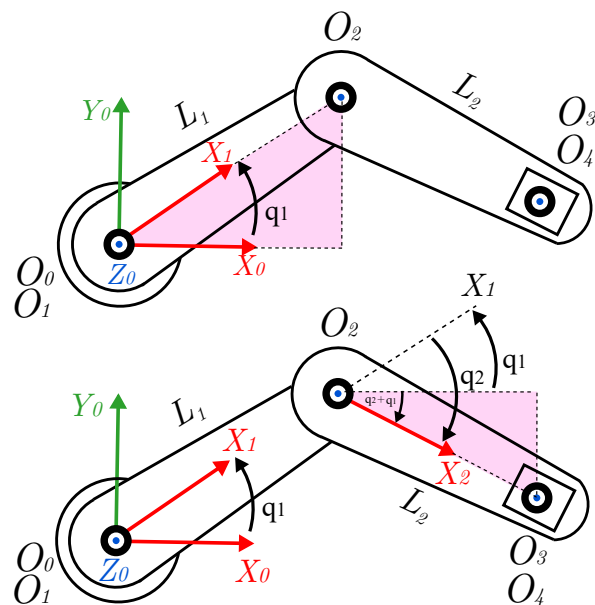
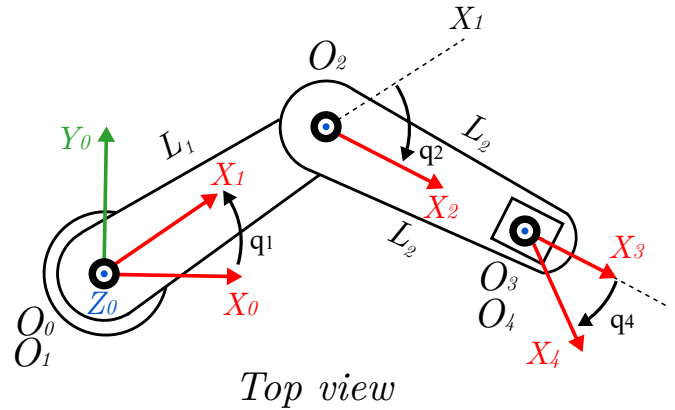
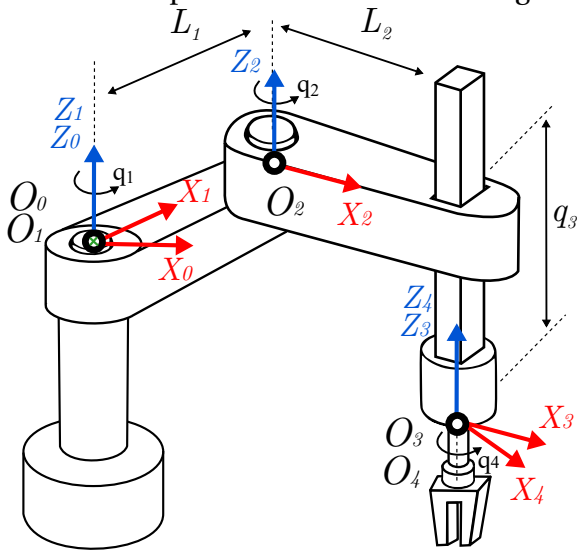
i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i	
1	L_1	0	q_1	$-\frac{\pi}{2}$	$q_1 = r_1$
2	0	$-\frac{\pi}{2}$	0	q_2	$q_2 = \theta_2$

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^1T_2 = \begin{bmatrix} -S_2 & -C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ C_2 & S_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -d_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. PROBLEMS : VELOCITY KINEMATICS

7.1 SCARA robot Jacobian

Le robot est positionné dans une configuration quelconque (différent de la position Zéro).



$$\mathbf{O}_1 = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}_{(0)} \quad \mathbf{O}_2 = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}_{(0)} \quad \mathbf{O}_3 = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}_{(0)} \quad \mathbf{O}_4 = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}_{(0)}$$

$$\mathbf{z}_1 = \mathbf{z}_2 = \mathbf{z}_3 = \mathbf{z}_4 = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}_{(0)}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$

prismatic
revolute

$$J = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \\ \dot{Z} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = J \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \\ \dot{Z} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{X} = \\ \dot{Y} = \\ \dot{Z} = \\ \dot{\gamma} = \end{cases}$$

Calculating the Determinant of the Jacobian matrix

Rank(J) =

Only the four non-null rows are relevant. We can remove rows with zeros, repeated or linear combination of other rows

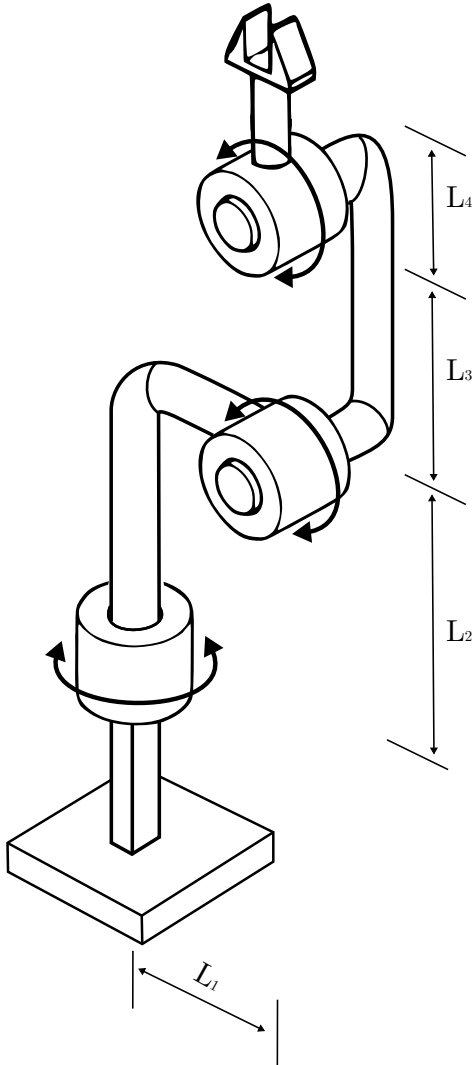
$$J = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}$$

We then rewrite the Jacobian in the form of a 4x4 matrix (because rows for $\dot{\alpha}$ and $\dot{\beta}$ only contain zeros)

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \\ \dot{Z} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

5.5 Jacobian - RRR2 Robot

1. Give an assignment of the DHKK frames for the following 3-dof robot and provide the table of parameters.
2. Give the homogeneous transformation matrix ${}^0T_{Tool}$. Give the 3x3 Jacobian Matrix.
3. In the present configuration we want the Tool to apply a static force on the environment with the following coordinates in R_0 : $F = [100,0,0]^T$. Give the torque of each motors to provide this force.

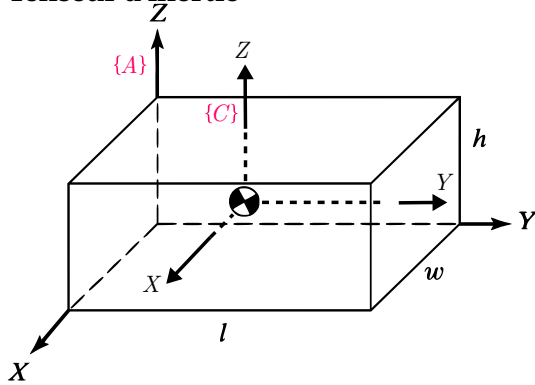


	i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
0→1	1				
1→2	2				
2→3	3				
3→Tool	Tool				

8. PROBLEMS : DYNAMICS

8.6 Jacobian - RRR2 Robot

1-1 Tenseur d'inertie



Montrez que le tenseur d'inertie de ce solide s'écrit comme suit par rapport aux systèmes de coordonnées A et C. On supposera que la densité est uniforme : $\rho(x,y,z) = \rho$.

$${}^A I = \begin{bmatrix} \frac{m}{3}(l^2 + h^2) & -\frac{m}{4}\omega l & -\frac{m}{4}h\omega \\ -\frac{m}{4}\omega l & \frac{m}{3}(\omega^2 + h^2) & -\frac{m}{4}hl \\ -\frac{m}{4}h\omega & -\frac{m}{4}hl & \frac{m}{3}(l^2 + \omega^2) \end{bmatrix}$$

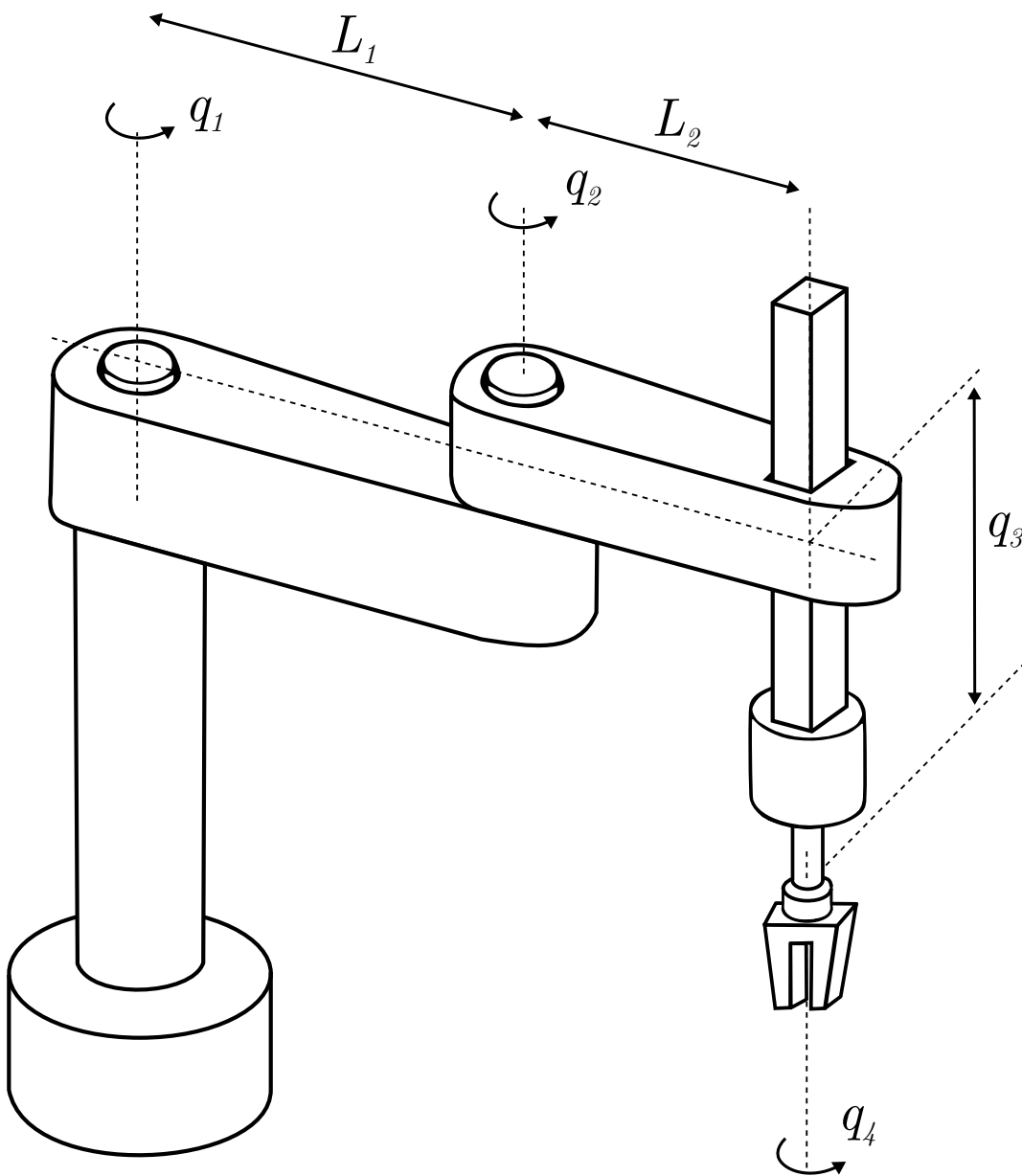
$${}^C I = \begin{bmatrix} \frac{m}{12}(h^2 + l^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m}{12}(\omega^2 + h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m}{12}(l^2 + \omega^2) \end{bmatrix}$$

TD1 DHKK - FORWARD KINEMATICS MODEL

Access to the Jupyter hub (VNP mandatory) : <https://gpu-epu.univ-savoie.fr/hub/login>

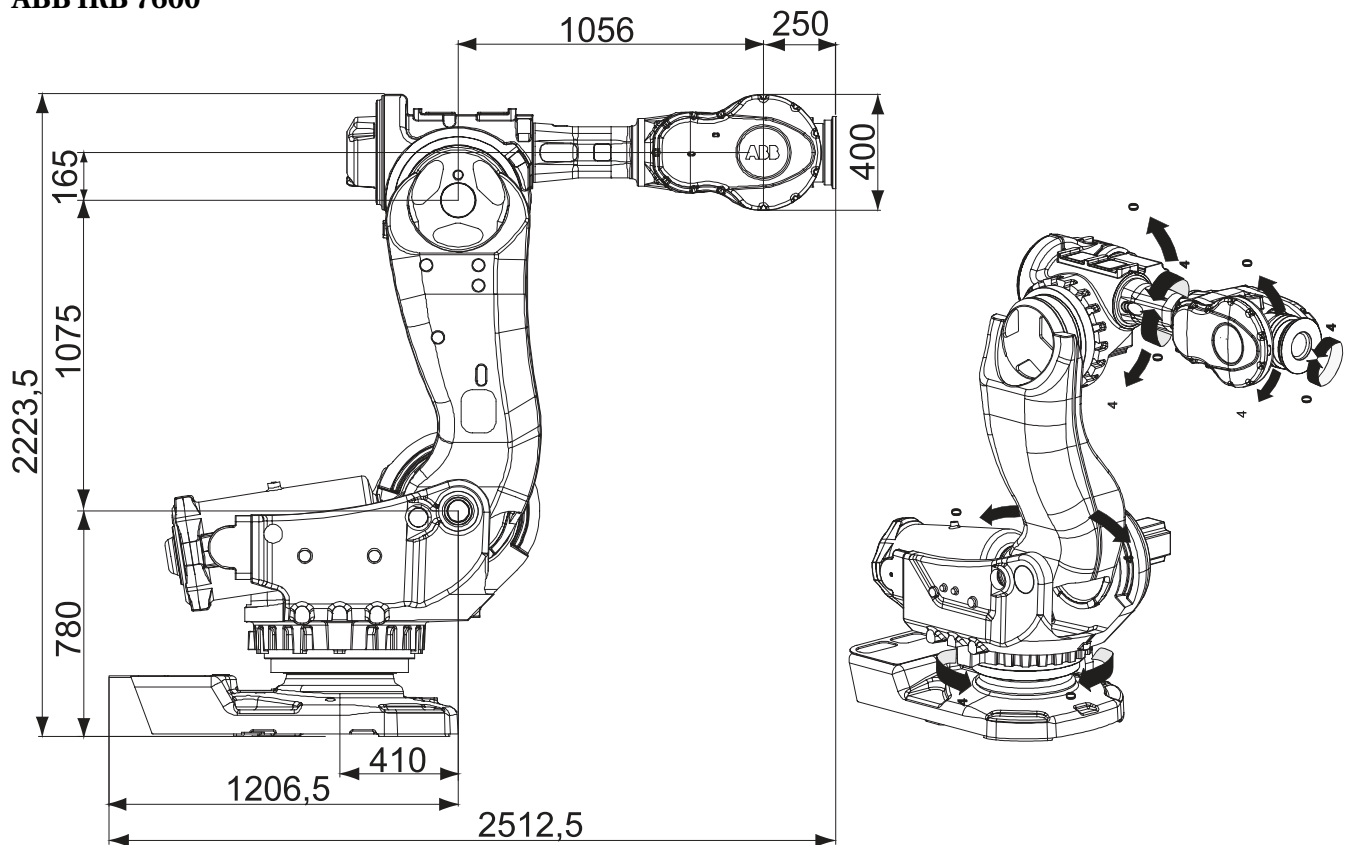
The SCARA robot is positioned in the rest (or zero) position.

1. Assign the m-DH parameters to the robot and provide its FK model
2. Check that the robot position matches the robot geometry for the rest position.
3. What is the robot position for this configuration : $[q_1 = 23^\circ, q_2 = -\pi/2, q_3 = 100, q_4 = \pi/3]$



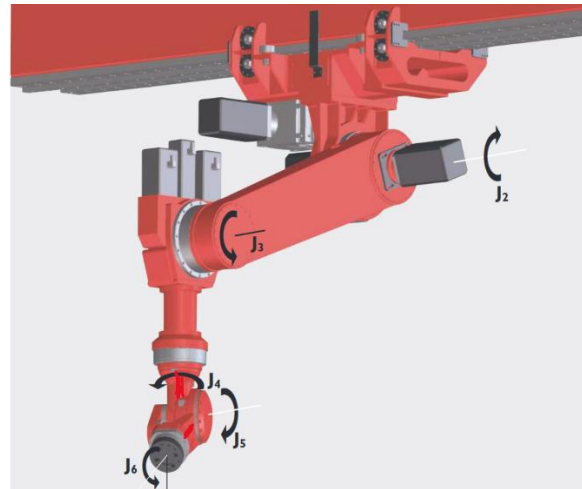
i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1				
2				
3				
4				

ABB IRB 7600



...suite : Dessiner le schéma cinématique et paramétrer de l'IRB 7600 dans sa position de repos donnée par le constructeur.

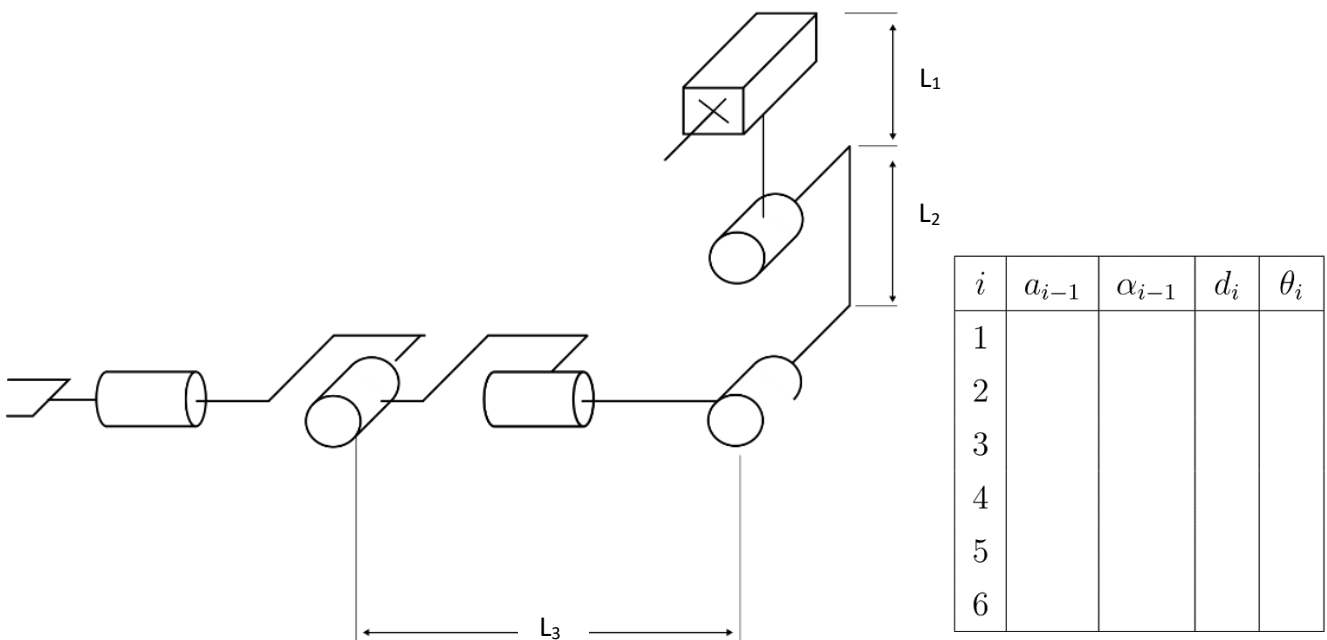
TD2 Modèle Géométrique Direct et Inverse – RobotFlex Güdel



1. Donnez le nom de ce type de robot.

Modèle Géométrique Direct

2. Paramétrer le robot RoboFlex de Güdel dans la position ZERO du constructeur tel que présenté.
3. Déterminer les 3 coordonnées opérationnelles (X) définissant la position du point O4 dans le repère R0 et les 3 coordonnées articulaires (Q) permettant de positionner le centre du poignet.
4. Exprimer le Modèle Géométrique Direct sous forme d'un système d'équations.



Modèle Géométrique Inverse

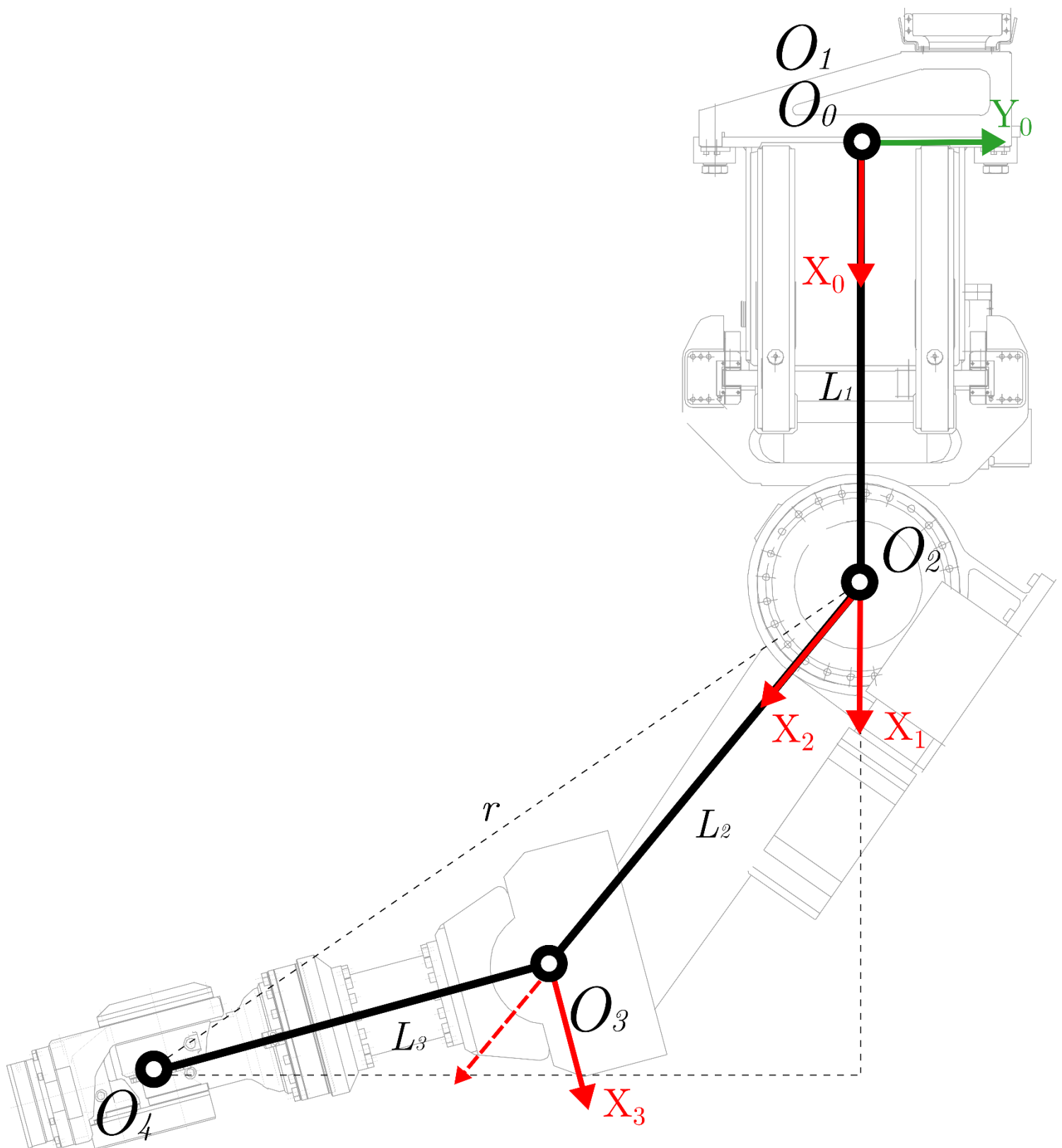
5. Sur le Schéma suivant dans le plan (O_0, x_0, y_0) , faites apparaître les variables articulaires et opérationnelles du centre du poignet O_4 .
6. Exprimez r en fonction des coordonnées opérationnelles du robot
7. Soit δ l'angle (x_0, O_2, O_4) . Exprimez δ en fonction des variables opérationnelles X et Y et des dimensions du robot.
8. Soit $\alpha = \delta - \theta_2$. Exprimez α en fonction des variables opérationnelles X et Y et des dimensions du robot.
9. En déduire $\theta_2 = \delta - \alpha$ en fonction des variables opérationnelles X et Y et des dimensions du robot.
10. Exprimez θ_3 en fonction des variables opérationnelles X et Y et des dimensions du robot.

11. Exprimez le Modèle Géométrique Inverse sous la forme d'un système d'équation.

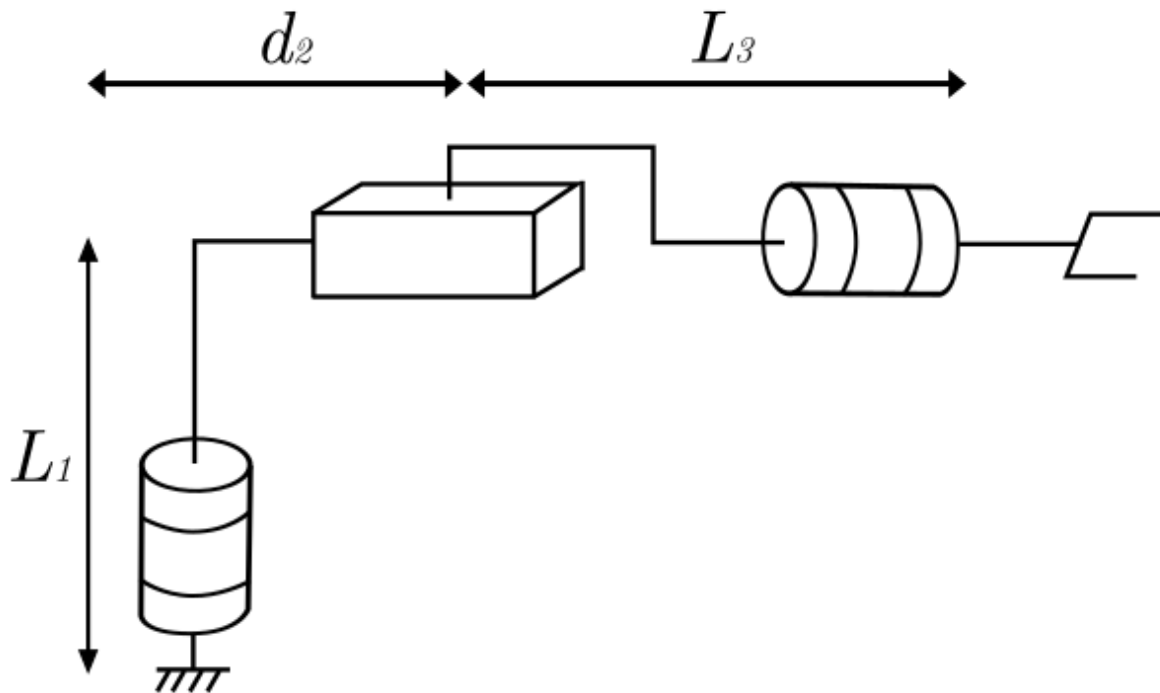
$r_1 =$

$\theta_2 =$

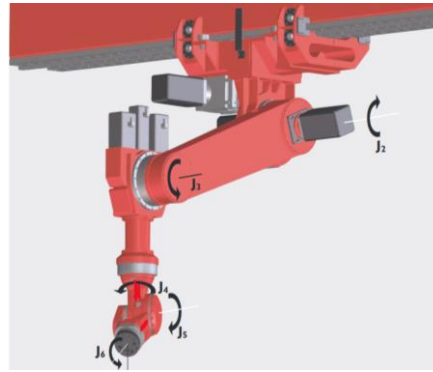
$\theta_3 =$



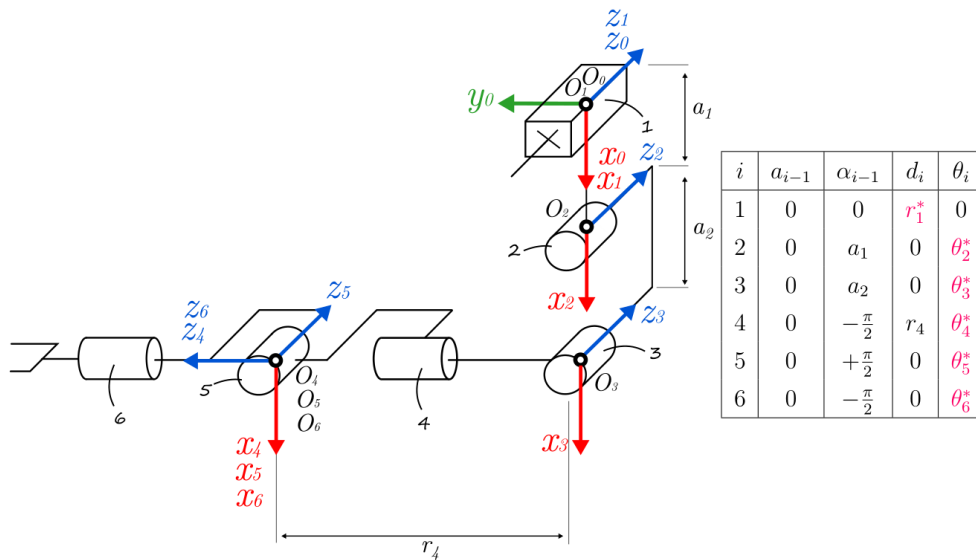
TD3 MGI méthode de Paul – MDD



1. Paramétrez le manipulateur et donnez la matrice 0T_3 .
2. Exprimer le Modèle Géométrique Indirect avec la méthode de Paul.
c.a.d exprimez θ_1 uniquement en fonction de la position X, Y, Z du robot
exprimez d_2 uniquement en fonction de la position X, Y, Z du robot



Modèle Géométrique Inverse



$${}^0T_4 = \begin{bmatrix} C_{23}C_4 & -S_{23}S_4 & -S_{23} & a_1 + a_2.C_2 - r_4.S(23) \\ S_{23}C_4 & -S_{23}S_4 & C_{23} & a_2.S_2 + r_4.C(23) \\ -S_4 & -C_4 & 0 & r_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Coordonnées Opérationnelles : $\underline{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$

Coordonnées Articulaires : $\underline{Q} = \begin{bmatrix} r_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$

MGD :

$${}^0T_4 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0P_4$$

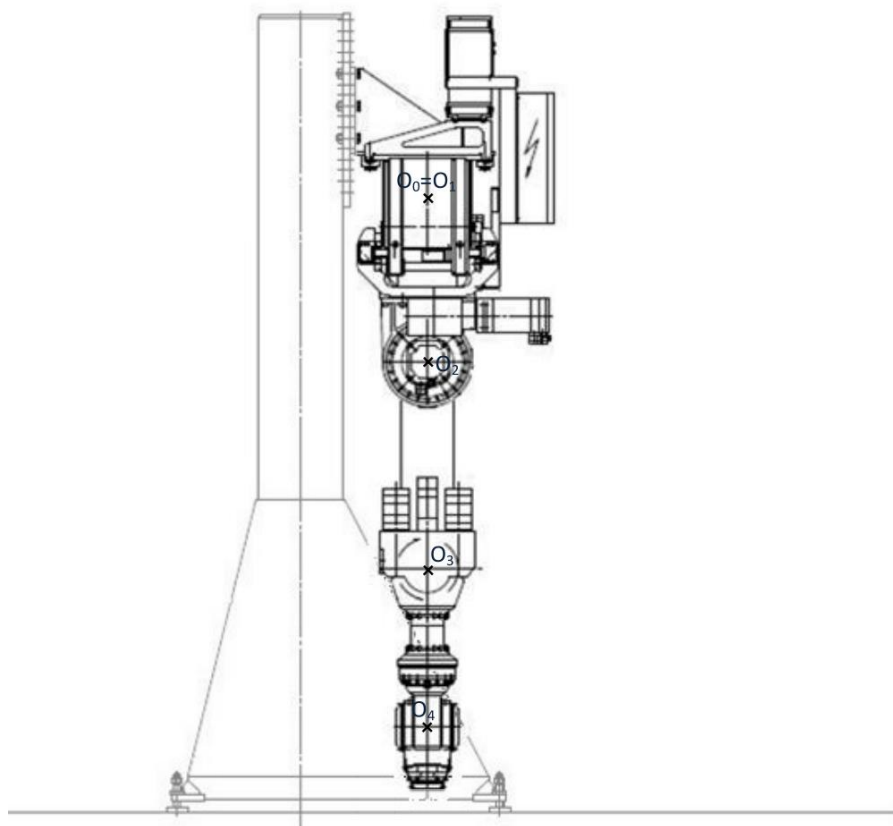
$$\begin{cases} X = a_1 + a_2.\cos(\theta_2) - r_4.\sin(\theta_2 + \theta_3) \\ Y = a_2.\sin(\theta_2) + r_4.\cos(\theta_2 + \theta_3) \\ Z = r_1 \end{cases}$$

3. Exprimer le Modèle Géométrique Indirect avec la méthode de Paul.

Workspace

4. On donne, les limitations géométriques : $\theta_2 \in [-90, 90]$ et $\theta_3 \in [-45, 45]$

Représenter l'ensemble des points accessibles par le centre du poignet O_4 dans le plan ci-dessous



Matrice Jacobienne

5. Donnez les coordonnées opérationnelles et les coordonnées articulaires différentielles
6. Calculer la matrice Jacobienne du robot Güdel et donnez le MDD.
7. Calculer la matrice Jacobienne du robot SCARA

